MANUAL DE OPERACIÓN Y USUARIO

SISTEMA MICROLAB • GUÍA DE INTERFAZ Y PROCEDIMIENTOS

1. DESCRIPCIÓN OPERATIVA

El sistema **MicroLab** provee un entorno gráfico de gestión para la captura de muestras biológicas, simulación de ciclos de cultivo y consulta de registros históricos mediante interacción directa con los módulos Java Swing.

2. PROTOCOLO DE INICIO Y EJECUCIÓN

1 **Verificación de Entorno (JRE)**
Confirme la presencia de Java JRE Release 27 ejecutando `java -version` en la terminal de comandos de su sistema operativo.

2 **Despliegue del Binario**
Inicie la aplicación mediante el archivo ejecutable `MicroLab-1.0-SNAPSHOT.jar` o invóquela desde la consola.

3 **Navegación por Pestañas**
Utilice la barra contenedora superior en la `VentanaPrincipal` para alternar entre los cinco paneles modulares del sistema.

3. MÓDULOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

`PanelMicroorganismos`
Registro y parametrización taxonómica de especímenes: bacterias, hongos, protozoos y organismos extremófilos.

`PanelMuestras`
Asignación de identificadores a muestras biológicas recolectadas y vinculación directa con especímenes preexistentes.

3. MÓDULOS DE OPERACIÓN (CONTINUACIÓN)

`PanelExperimentoSimulacion`
Configuración de variables ambientales (temperatura, pH, humedad) y ejecución de algoritmos de simulación poblacional.

`PanelObservaciones & Historial`
Consola de anotaciones técnicas y consulta estructurada del histórico de registros leídos desde el archivo JSON.

4. MECANISMO DE PERSISTENCIA TRANSACCIONAL

Todas las mutaciones de estado realizadas sobre las entidades son procesadas de forma síncrona por el gestor I/O en el archivo `laboratorio_datos.json`, eliminando la necesidad de operaciones manuales de guardado.

5. DIAGNÓSTICO DE INCIDENCIAS FRECUENTES

Excepción: DatosInvalidosException
Ocurre cuando se ingresan caracteres no numéricos o fuera del rango aceptado en variables físicas como pH o temperatura.

Ubicación del repositorio de almacenamiento local
Los datos persisten en el directorio `data/laboratorio_datos.json`. Puede realizar copias de respaldo de este archivo plano.

Requerimientos de red y conectividad
El sistema opera de manera 100% autónoma en modo local (Offline) sin requerir socket o conexión externa a Internet.

6. MANTENIMIENTO Y LOGS

En caso de fallos de ejecución, asegúrese de que el directorio donde reside el archivo ejecutable conserve permisos de lectura y escritura habilitados para el usuario activo.